AI 시스템반토체SW개발자(2기)

프로젝트 결과 보고서

2인용 가위바위보

cnn ,라즈베리파이 기반

조수영



Contests



01 주제 및 결과 요약
TOPIC AND RESULTS SUMMARY

02 개발 과정 및 개발 결과
DEVELOPMENT PROCESS AND RESULTS

03 핵심 기술
CORE TECHNOLOGY

04 결과 분석
RESULT ANALYSIS

05 향후 연구 과제
FUTURE RESEARCH TASKS

06 프로젝트 수행 후기
PROJECT REVIEW

TOPIC AND RESULTS SUMMARY

주제 및 결과 요약

주제 실시간 손 제스처 인식 기반 2인용 가위바위보 게임

목표 예제의 가위바위보 제스처 분류모델로 단순 예측 및 판정

결과 단락 손 검출 → 카운트다운 → 제스처 수집(다수결) → 승패 판정 → 결과/점수 표시
로 이어지는 상태 기반 파이프라인을 구현
목표한 2인 가위바위보 판정 기능을 정상 동작 수준까지 완성

개발 과정 및 개발 결과

초기 목표

예제의 가위바위보 제스처 분류모델로 단순 예측 및 판정

STEP 1

손 검출

예제를 통해 학습된 가위바위보
검출 모델 사용

STEP 2

카운트 다운

두개의 가위바위모 모델 감지시
카운트 다운

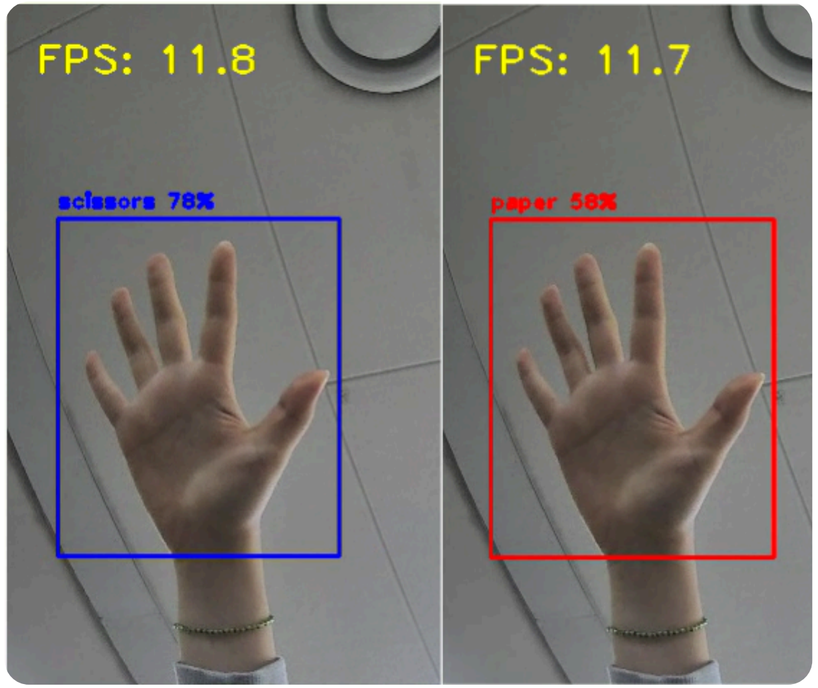
STEP 3

결과 출력

카운트 다운 직후
해당 이미지를 크롭해 결과 판정

개발 과정 및 개발 결과

문제 1



불안한 결과 판정

가위바위보 판정에서 순간순간 다른 클래스로 튀는 현상 반복

=> 카운트 다운 후 특정 한개의 프레임을 그대로 최종 판정에 사용시 판정 잘못됨

개발 과정 및 개발 결과

문제 1 해결

```
getMajority(votes):

if len(votes) == 0:
    return None

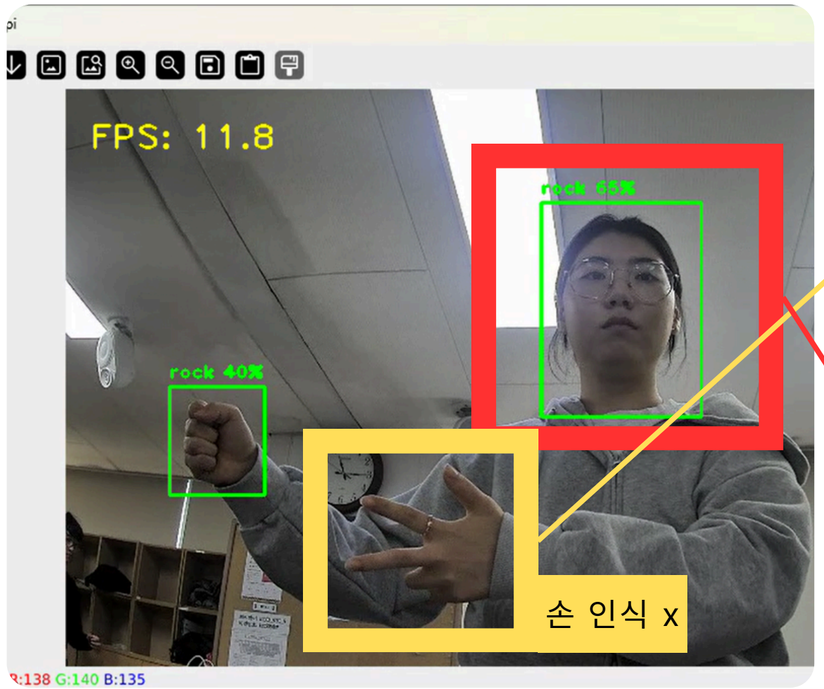
return Counter(votes).most_common(1)[0][0]
```

0.5 초간의 최빈값 사용

카운트다운이 끝난 시점부터 0.5 초 동안의 모든 프레임 예측값을 리스트에 누적한 뒤, 최빈값(Counter.most_common)을 최종 제스처로 채택함.

개발 과정 및 개발 결과

문제 2 & 3



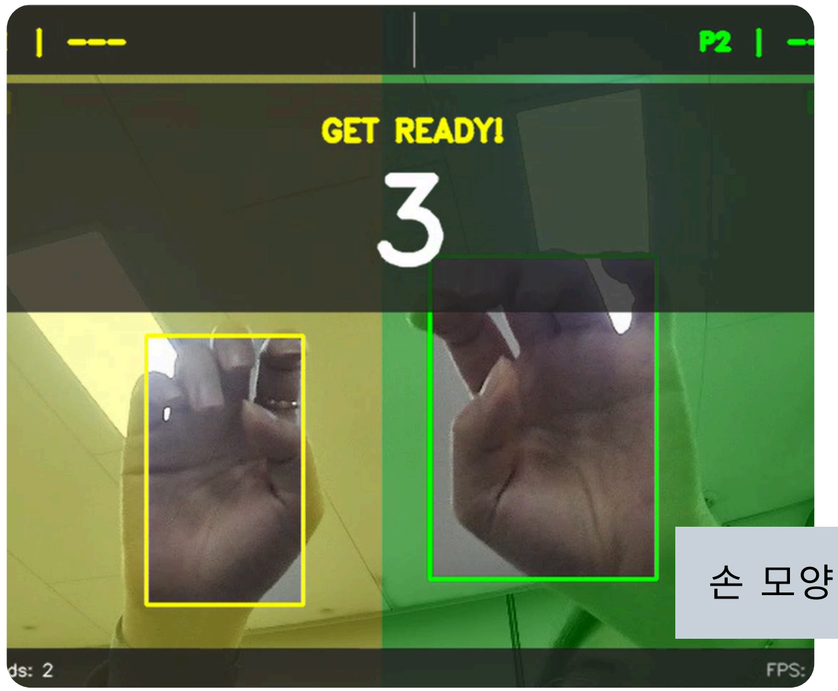
가위,바위,보가 아닌 손 게임 입장 불가 / 손 이외 인식

문제 2: 가위·바위·보 세 클래스만 학습된 제스처 분류 모델은 그 외의 손모양의 인식률 낮음 → 가위바위보 모양을 한채로 게임을 입장 해야함

문제 3: 얼굴을 바위로 인식 → 배경이 깔끔한 곳에서 손만 노출 되야함

COMPANY OVERVIEW

문제 2 해결



손 모양 애매 → 손 검출

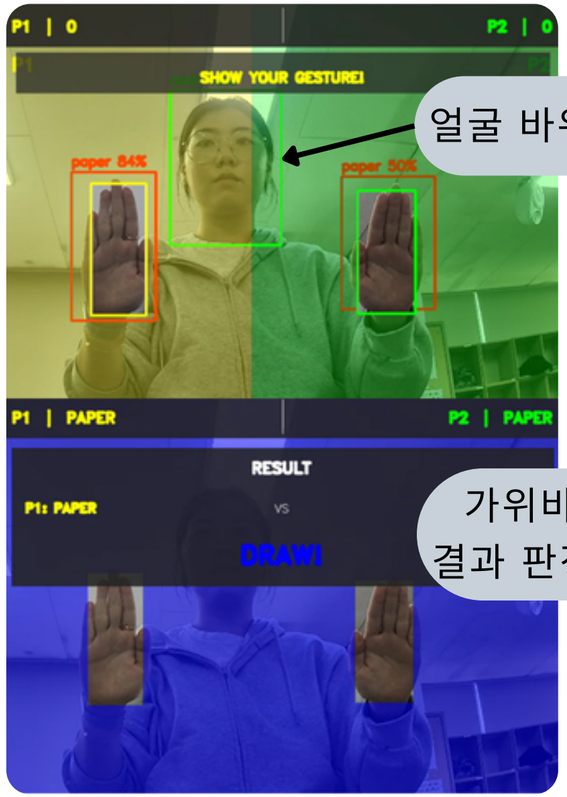
범용 손 검출기(MediaPipe Hands) 사용

문제 1 → 해결

손의 유무·위치 판단은 기존 모델보다 손을 검출하는 정확도가 높은 MediaPipe Hands에 맡김
→ 손이 가위바위보로 인식 되지 않아도 게임 시작

COMPANY OVERVIEW

문제 3 임시 개선



얼굴 바위 인식

가위바위보 결과 판정 가능

최빈값 도출 시 가위바위보 결과가 2개만 있는 프레임만 사용

문제 2 → 임시 개선

얼굴이 바위로 인식 → 결과 판정을하는 0.5초(최빈값)의 프레임에서 가위바위보 결과가 2개가 아니라면 해당 프레임은 배제

```
def separatePlayers(detections):

    if len(detections) != 2:
        return None, None

    detections = sorted(
```

결과가 2개가 아니라면 리턴 None

VISION & MISSION

개발 결과

SETP 1

손 검출

MediaPipe Hands 모델 사용

STEP 2

두개의 손 감지

두개의 손 감지

STEP 3

게임 상태 알고리즘

WAITING , COUNTDOWN , COLLECTING , SHOW_RESULT , SHOW_ERROR
5가지의 상태로 나누어 진행

핵심 기술에서 서술

STEP 3

결과 출력

SHOW_RESULT로 결과 출력

MediaPipe Hands, 가위바위보 모델 =>모델 2개 / 게임 상태를 관리하는 알고리즘 사용

CORE BUSINESS

핵심 기술

기술 01



CNN 기반 가위바위보 인식

기술 02



MediaPipe Hands

기술 03



게임 로직 (상태설정로직)

기술 04



가위바위보 결정 로직

기술 1. CNN 기반 가위바위보 인식

SETP 1

CNN기반 학습 모델

STEP 2

LiteRT 형식으로 변환

SETP 1

카메라 영상 입력

STEP 2

이미지 전처리

RGB,letterbox,NCHW..

STEP 3

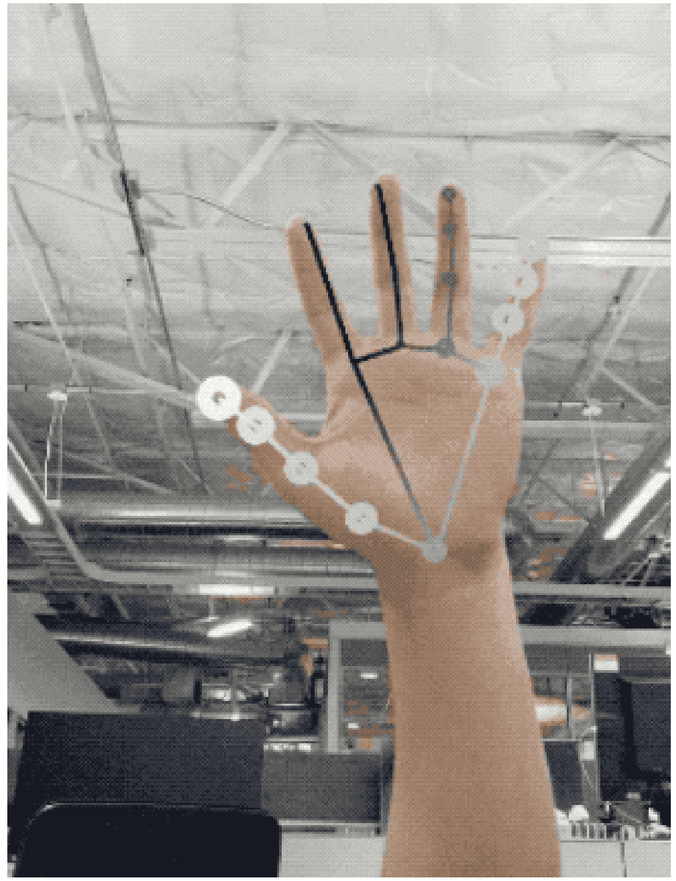
LiteRT 모델 추론

STEP 4

후처리

Confidence,NMS,좌표복원

기술 2. MediaPipe Hands



MediaPipe Hands 공식 문서참고

MediaPipe Hands

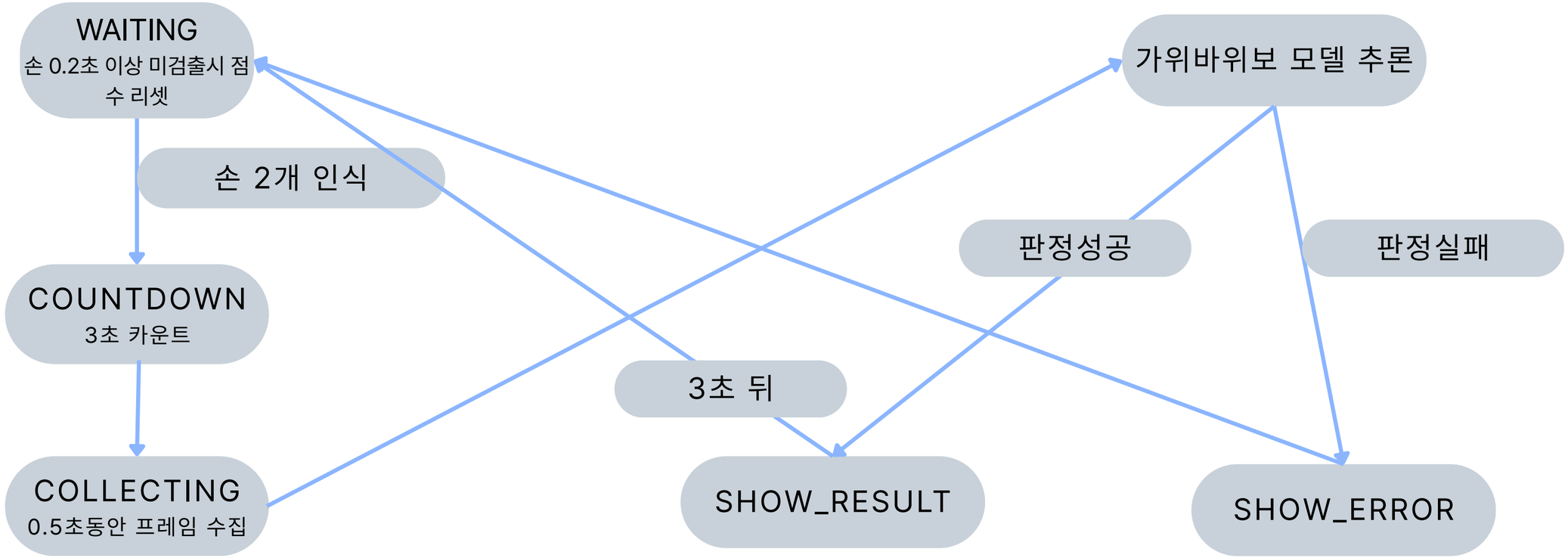
손을 검출하는 모델 / 이미 만들어져있는 모델
cvzone라이브러리를 통해 활용함

화면에 손이 있는지, 몇개인지 파악하는 역할.

=> 게임 시작 시 활용

기술 3. 상태 설정 로직

게임의 진행과정을 상태로 분리하여 구현





이미지 링크

가위바위보 결정 로직

```
elif game_state == COLLECTING:
    elapsed_collect = current_time - collect_start

    if two_hands_detected and two_gestures_detected:

        p1_gesture = ansToText.get(p1["class_id"])
        p2_gesture = ansToText.get(p2["class_id"])

        if p1_gesture is not None and p2_gesture is not None:
            p1_votes.append(p1_gesture)
            p2_votes.append(p2_gesture)

    if elapsed_collect >= COLLECT_TIME:

        p1_result = getMajority(p1_votes)
        p2_result = getMajority(p2_votes)

def getMajority(votes):

    if len(votes) == 0:
        return None

    return Counter(votes).most_common(1)[0][0]
```

판정을 위해 정보을 모을때

배열에 각각 저장

0.5초 이상이면

최빈값 결과

0.5초 동안 프레임 수집

→ 가위바위보 판별결과들의 **최빈값으로 결과 결정**

RESULT ANALYSIS

결과 분석

초기 목표 달성

예제의 가위바위보 제스처 분류모델로 단순 예측 및 판정
➡ 달성

적은 데이터로 학습한 모델을 로직으로 보완

- 제한된 학습 데이터로 인한 인식 불안정성을 보완하기 위한 다중 프레임 기반 판정 로직 구현
- 외부 모델 추가사용

모델 인식 성능의 한계

- 후처리 및 다중 프레임 판정 로직을 적용했지만 일부 환경에서 정확한 결과 판정이 어려움.

얼굴 영역의 주먹 오인식 발생

- 얼굴이 주먹으로 인식되는 경우 해당 결과를 제외하는 방식으로 보완했으나, 오인식의 근본적인 해결이 아닌 후처리 단계의 개선에 그침.

FUTURE RESEARCH TASKS

향후 연구 과제

모델 인식 성능의 한계

- 후처리 및 다중 프레임 판정 로직을 적용했지만 일부 환경에서 정확한 결과 판정이 어려움.

추가 데이터 학습 모델

- 이미지를 추가 후 학습시켜 모델의 성능을 향상 시킨다.
- 충분한 양의 학습데이터가 없다면 ImageDataGenerator,RandomRotation 등 데이터 자동 증강을 사용해 학습

얼굴 영역의 주먹 오인식 발생

- 얼굴이 주먹으로 인식되는 경우 해당 결과를 제외하는 방식으로 보완했으나, 오인식의 근본적인 해결이 아닌 후처리 단계의 개선에 그침.

MediaPipe Hands 영역 에서만 가위바위보 결정

- 인식이 잘되는 **MediaPipe Hands** 으로 손부분을 검출 후 해당 구역에서만 가위바위보 모델 적용

프로젝트 수행 후기

어려웠던 점.

- 가위바위보 판별 타이밍

→ 한프레임을 캡쳐해 판별 했더니 해당 프레임이 움직이고 있거나 아직 자세를 취하고있는 연속적인 움직임때문에 판별 타이밍을 잡기 어려웠다.

아쉬운 점.

- 기본 로직을 먼저 만들고 학습 데이터를 추가로 학습 시켜 가위바위보 모델을 업그레이드 시키고 싶었으나 기본 로직을 만드는 과정에서 불필요하게 코드가 길어지고 어려워 지면서 시간이 지연되어 해당 과정을 하지 못했다.

새롭게 시도 해 본것.

- 단순하게 if문으로 이기고 지고를 판별만 하려고 했으나 '상태' 를 나누어 로직을 구현해봄, 다이어 그램으로도 그려 로직을 보기 쉽게 해보았다.

THANK YOU

감사합니다

